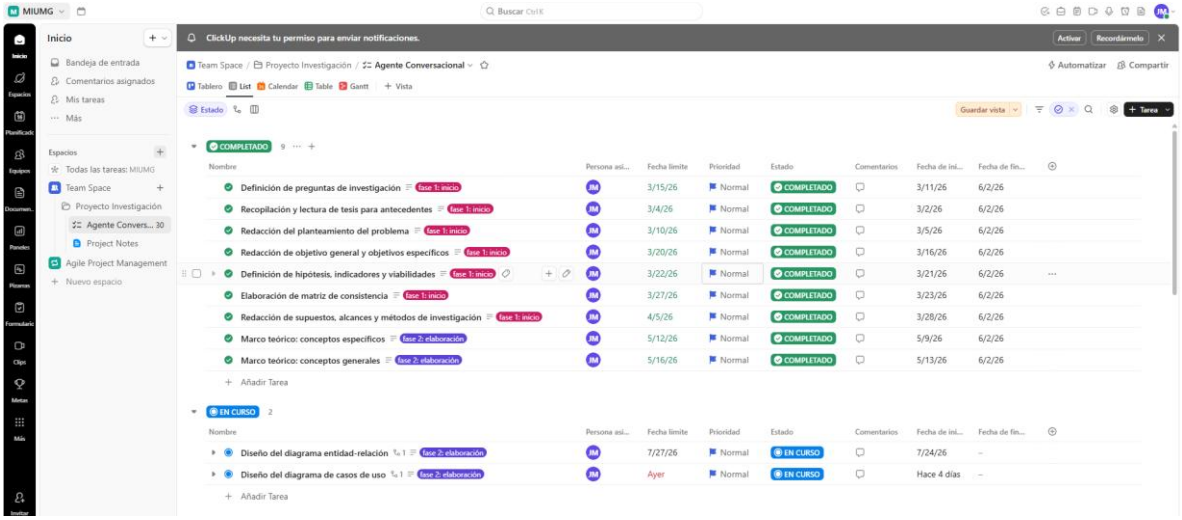
UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

Ing. Miguel Pichiya

Proyecto de graduación II

Cronograma Agente conversacional para corrección de errores operativos

Jenny Sofía Morales López 7690-08-6790



PENDIENTE 28

Nombre	Persona asi...	Fecha límite	Prioridad	Estado	Comentarios	Fecha de ini...	Fecha de fin...
Diseño del diagrama de componentes fase 2: elaboración	JM	dom.	Normal	PENDIENTE		Hoy	–
Diseño de arquitectura técnica del agente conversacional fase 2: elaboración	JM	8/4/26	Normal	PENDIENTE		6/22/26	–
Diseño de estructura de base de conocimiento fase 3: construcción	JM	7/5/26	Normal	PENDIENTE		7/1/26	–
Desarrollo de registro y edición de errores y soluciones fase 3: construcción	JM	Hace 4 días	Normal	PENDIENTE		7/6/26	–
Carga y validación inicial de información técnica fase 3: construcción	JM	dom.	Normal	PENDIENTE		sáb.	–
Pruebas del módulo de base de conocimiento fase 3: construcción	JM	7/31/26	Normal	PENDIENTE		lun.	–
Diseño del flujo de procesamiento de consultas técnicas fase 3: construcción	JM	lun.	Normal	PENDIENTE		Mañana	–
Implementación de limpieza y normalización de texto fase 3: construcción	JM	Hace 2 días	Normal	PENDIENTE		7/8/26	–
Extracción de términos clave y preparación de consulta fase 3: construcción	JM	dom.	Normal	PENDIENTE		Ayer	–
Pruebas del procesamiento de consultas fase 3: construcción	JM		Normal	PENDIENTE		7/24/26	–
Implementación del algoritmo de recuperación de infor... fase 3: construcción	JM	8/7/26	Normal	PENDIENTE		8/1/26	–
Implementación de TF-IDF y similitud coseno fase 3: construcción	JM	8/14/26	Normal	PENDIENTE		8/8/26	–
Evaluación de embeddings para búsqueda semántica fase 3: construcción	JM	8/21/26	Normal	PENDIENTE		8/15/26	–
Ranking y selección de respuestas sugeridas fase 3: construcción	JM	8/31/26	Normal	PENDIENTE		8/22/26	–
Diseño de interfaz web en Angular fase 3: construcción	JM	8/7/26	Normal	PENDIENTE		8/1/26	–
Desarrollo de interfaz del chat técnico fase 3: construcción	JM	8/14/26	Normal	PENDIENTE		8/8/26	–
Integración frontend con API del agente fase 3: construcción	JM	8/21/26	Normal	PENDIENTE		8/15/26	–
Historial y detalle de respuestas consultadas fase 3: construcción	JM	8/31/26	Normal	PENDIENTE		8/22/26	–
Registro de consultas y trazabilidad fase 3: construcción	JM	9/7/26	Normal	PENDIENTE		9/1/26	–
Definición e implementación de indicadores fase 3: construcción	JM	9/14/26	Normal	PENDIENTE		9/8/26	–
Diseño de reportes y visualización de métricas fase 3: construcción	JM	9/21/26	Normal	PENDIENTE		9/15/26	–
Pruebas del módulo de reportes e indicadores fase 3: construcción	JM	9/30/26	Normal	PENDIENTE		9/22/26	–
Pruebas funcionales integrales fase 4: transición	JM	9/24/26	Normal	PENDIENTE		9/15/26	–
Validación con usuarios del equipo técnico fase 4: transición	JM	9/30/26	Normal	PENDIENTE		9/25/26	–
Ajustes finales del sistema fase 4: transición	JM	10/10/26	Normal	PENDIENTE		10/1/26	–
Capacitación básica al equipo de soporte fase 4: transición	JM	10/15/26	Normal	PENDIENTE		10/11/26	–
Evaluación de indicadores antes y después fase 4: transición	JM	10/23/26	Normal	PENDIENTE		10/16/26	–
Documentación final del proyecto fase 4: transición	JM	10/31/26	Normal	PENDIENTE		10/24/26	–

Añadir Tarea

Donde será instalada la aplicación

El sistema propuesto será implementado en un servidor interno de la organización, dentro del ambiente tecnológico utilizado para la operación del sistema transaccional. La instalación estará orientada a una prueba de concepto o ambiente controlado, con disponibilidad interna para el equipo técnico encargado de atender errores operativos.

La solución estará compuesta por una interfaz web, un backend desarrollado en Python con FastAPI y una base de conocimiento conectada a la base de datos Oracle existente. El sistema permitirá consultar errores recurrentes, causas probables, pasos de validación y soluciones documentadas.

El agente conversacional estará disponible para consulta del equipo técnico de soporte y desarrollo, preferiblemente con acceso interno 24/7, de forma que pueda utilizarse como herramienta de apoyo durante la atención de órdenes en estado de error.

El ambiente actual donde se encuentra la aplicación utiliza un servidor interno con WebLogic, por lo que el agente se integrará al entorno tecnológico existente sin reemplazar la aplicación principal. La información operativa y los indicadores podrán apoyarse en registros internos, base de datos Oracle y reportes existentes en Grafana.

Es importante aclarar que el sistema no realizará modificaciones directas sobre órdenes en producción ni ejecutará correcciones automáticas. Su función será servir como herramienta de consulta y apoyo para la toma de decisiones técnicas, centralizando conocimiento previamente documentado y ayudando a reducir escalaciones innecesarias.